Лабораторная работа №14

Настройка файловых служб Samba

Ко Антон Геннадьевич

2026-03-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- https://SenDerMen04.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

Задание

1. Установите и настройте сервер Samba.

Задание

1. Установите и настройте сервер Samba.
2. Настройте на клиенте доступ к разделяемым ресурсам.

Задание

1. Установите и настройте сервер Samba.
2. Настройте на клиенте доступ к разделяемым ресурсам.
3. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера Samba для доступа к разделяемым ресурсам во внутреннем окружении виртуальных машин server и client. Соответствующим образом необходимо внести изменения в Vagrantfile.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Настройка сервера Samba

На сервере установим необходимые пакеты:

```
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
```

Настройка сервера Samba

```
[root@server.agko.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@server.agko.net ~]# usermod -aG sambagroup agko
[root@server.agko.net ~]# mkdir -p /srv/sambashare
[root@server.agko.net ~]#
```

Рисунок 1: Создание группы sambagroup, добавление к ней пользователя и создание каталога

Настройка сервера Samba

```
vagrant — root@server:~ — ssh • vagrant ssh server — 72×35
  GNU nano 5.6.1                /etc/samba/smb.conf                Modified
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
        workgroup = AGKO-NET
[homes]
        comment = Home Directories
        valid users = %S, %D%w%S
        browseable = No
        read only = No
        inherit acls = Yes

[printers]
        comment = All Printers
        path = /var/tmp
        printable = Yes
        create mask = 0600
        browseable = No

[print$]
        comment = Printer Drivers
        path = /var/lib/samba/drivers
        # printadmin is a local group
        write list = printadmin root
        force group = printadmin
        create mask = 0664
        directory mask = 0775

[sambashare]
comment = My Samba Share
path = /srv/sambashare
write list = @sambagroup

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify
```

Рисунок 2: Добавление конфигураций в файл /etc/samba/smb.conf

Настройка сервера Samba

```
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service
→ /usr/lib/systemd/system/smb.service.
● smb.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; pres>
     Active: active (running) since Sun 2026-03-08 21:15:44 EDT; 261ms >
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
   Main PID: 11582 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 4044)
     Memory: 15.2M (peak: 15.5M)
        CPU: 46ms
     CGroup: /system.slice/smb.service
             ├─11582 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─11584 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─11585 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Mar 08 21:15:44 server.agko.net systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Mar 08 21:15:44 server.agko.net systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
[root@server.agko.net ~]#
[root@server.agko.net ~]# smbclient -L //server
```

Рисунок 3: Просмотр подмонтированных удалённых ресурсов на клиенте

Настройка сервера Samba

```
[root@server.agko.net ~]#
[root@server.agko.net ~]# smbclient -L //server
Password for [AGKO-NET\root]:
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

Рисунок 4: Подключение к серверу с помощью smbclient

Настройка сервера Samba

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windo
ws file and printer sharing networks. You need the samba package install
ed for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
```

Рисунок 5: Просмотр задействованных при удалённом монтировании служб

Настройка сервера Samba

```
[root@server.agko.net ~]# less /usr/lib/firewalld/services/samba.xm
[root@server.agko.net ~]#
[root@server.agko.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba
firewall-cmd --add-service=samba --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success
[root@server.agko.net ~]# chgrp sambagroup /srv/sambashare
```

Рисунок 6: Настройка межсетевого экрана и прав доступа для каталога с разделяемым ресурсом

Настройка сервера Samba

```
[root@server.agko.net ~]# chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
[root@server.agko.net ~]# cd /srv
ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs
unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[root@server.agko.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv
sambashare(/.*)?"
restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconf
ned_u:object_r:samba_share_t:s0
[root@server.agko.net srv]# cd /srv
ls -Z
        unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
[root@server.agko.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[root@server.agko.net srv]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_
:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@server.agko.net srv]# exit
```

Рисунок 7: Настройка контекста безопасности SELinux

Настройка сервера Samba

```
[agko@server.agko.net ~]$ id
uid=1001(agko) gid=1001(agko) groups=1001(agko),10(wheel) context=uncon
fined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 8: Просмотр UID нашего пользователя

Настройка сервера Samba

```
[agko@server.agko.net ~]$ cd /srv/sambashare
touch agko@server.txt
touch: cannot touch 'agko@server.txt': Permission denied
[agko@server.agko.net sambashare]$ smbpasswd -L -a agko
smbpasswd -L can only be used by root.
[agko@server.agko.net sambashare]$ sudo -i
[root@server.agko.net ~]# smbpasswd -L -a agko
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user agko.
[root@server.agko.net ~]# exit
logout
```

Рисунок 9: Создание файла на разделяемом ресурсе

Настройка сервера Samba

```
[agko@server.agko.net sambashare]$ sudo -i
[root@server.agko.net ~]# smbpasswd -L -a agko
New SMB password:
Retype new SMB password:
[root@server.agko.net ~]#
```

Рисунок 10: Добавление пользователя в базу пользователей Samba

Монтирование файловой системы Samba на клиенте

```
[root@client.agko.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client
firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
Warning: ALREADY_ENABLED: 'samba-client' already in 'public'
success
Warning: ALREADY_ENABLED: samba-client
success
success
```

Рисунок 11: Настройка межсетевого экрана, создание группы и добавление в неё пользователя на клиенте

Монтирование файловой системы Samba на клиенте

```
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
        workgroup = AGKO-NET
[homes]
        comment = Home Directories
        valid users = %S, %D%w%S
        browseable = No
        read only = No
        inherit acls = Yes

[printers]
        comment = All Printers
        path = /var/tmp
        printable = Yes
        create mask = 0600
        browseable = No
```

Монтирование файловой системы Samba на клиенте

```
groupadd: group 'sambagroup' already exists
[root@client.agko.net ~]# nano /etc/samba/smb.conf
[root@client.agko.net ~]# smbclient -L //server
Password for [AGKO-NET\root]:
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.agko.net ~]# exit
logout
[agko@client.agko.net agko]$ smbclient -L //server
Password for [AGKO-NET\agko]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
        agko            Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[agko@client.agko.net agko]$ smbclient -L //server
```

Рисунок 13: Проверка наличия обшего доступа

Монтирование файловой системы Samba на клиенте

```
[agko@client.agko.net agko]$ nano /etc/samba/smb.conf
[agko@client.agko.net agko]$ mkdir /mnt/samba
mkdir: cannot create directory '/mnt/samba': Permission denied
[agko@client.agko.net agko]$ sudo -i
[sudo] password for agko:
[root@client.agko.net ~]# mkdir /mnt/samba
[root@client.agko.net ~]# mount -o username=agko,user,rw,uid=agko,gid=
sambagroup //server/sambashare /mnt/samba
Password for agko@//server/sambashare:
[root@client.agko.net ~]# exit
```

Рисунок 14: Получение доступа к общему ресурсу с клиента

Монтирование файловой системы Samba на клиенте

vagrant — root@client:/mnt/samba — ssh ◂ vagrant ssh client — 70×31

```
[root@client.agko.net ~]# mkdir /mnt/samba
[root@client.agko.net ~]# mount -o username=agko,user,rw,uid=agko,gid=
sambagroup //server/sambashare /mnt/samba
Password for agko@//server/sambashare:
[root@client.agko.net ~]# exit
logout
[agko@client.agko.net agko]$ cd /mnt/samba
[agko@client.agko.net samba]$ touch agko@client.txt
[agko@client.agko.net samba]$ umount /mnt/samba
umount: /mnt/samba: must be superuser to unmount.
[agko@client.agko.net samba]$ sudo -i
[root@client.agko.net ~]# umount /mnt/samba
umount: /mnt/samba: target is busy.
[root@client.agko.net ~]# exit
logout
[agko@client.agko.net samba]$ sudo umount /mnt/samba
umount: /mnt/samba: target is busy.
[agko@client.agko.net samba]$ touch /etc/samba/smbusers
chmod 600 /etc/samba/smbusers
touch: cannot touch '/etc/samba/smbusers': Permission denied
chmod: cannot access '/etc/samba/smbusers': No such file or directory
[agko@client.agko.net samba]$ sudo -i
[root@client.agko.net ~]# touch /etc/samba/smbusers
chmod 600 /etc/samba/smbusers
[root@client.agko.net ~]# nano /etc/samba/smbusers
[root@client.agko.net ~]# nano /etc/fstab
[root@client.agko.net ~]# mount -a
```

Монтирование файловой системы Samba на клиенте

```
[agko@client.agko.net samba]$ sudo -i
[root@client.agko.net ~]# touch /etc/samba/smbusers
chmod 600 /etc/samba/smbusers
[root@client.agko.net ~]# nano /etc/samba/smbusers
```

Рисунок 16: Создание файла учётных данных

Монтирование файловой системы Samba на клиенте

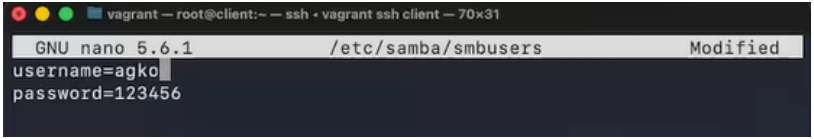

Рисунок 17: Внесение содержимого в файл учётных данных

Монтирование файловой системы Samba на клиенте

vagrant — root@client:~ — ssh ▸ vagrant ssh client — 70×31

```
GNU nano 5.6.1                    /etc/fstab                    Modified

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Mar  4 20:13:09 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/di>
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for mor>
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update sy>
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rlm-root    /                       xfs     defaults      >
UUID=2fe789d5-e838-4da1-909a-23f7b301d4e8 /boot                   xfs>
UUID=24D2-9725          /boot/efi               vfat    umask=0077,sh>
/dev/mapper/rlm-home    /home                   xfs     defaults      >
/dev/mapper/rlm-swap    none                    swap    defaults      >
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not m>
#VAGRANT-END
server.agko.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
//server/sambashare /mnt/samba cifs user,rw,uid=user_name,gid=sambagr>
```

Монтирование файловой системы Samba на клиенте

```
[root@client.agko.net ~]# nano /etc/fstab
[root@client.agko.net ~]# mount -a
[root@client.agko.net ~]# cd /mnt/samba
[root@client.agko.net samba]# ls
agko@client.txt
```

Рисунок 19: Монтирование общего ресурса

Монтирование файловой системы Samba на клиенте

```
[root@client.agko.net samba]# ls
agko@client.txt
[root@client.agko.net samba]# exit
logout
```

Рисунок 20: Проверка доступа к разделяемым ресурсам после перезапуска клиента

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

```
cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba

touch smb.sh
chmod +x smb.sh
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

```bash
#!/bin/bash
LOGIN=agko
PASS=123456
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
echo "agkos and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
agkomod -aG sambagroup $LOGIN
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
echo "Tuning SELinux"
semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
restorecon -vR /srv/sambashare
echo "Start smb service"
systemctl enable smb
systemctl start smb
systemctl restart firewalld
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

```
cd /vagrant/provision/client
mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba

touch smb.sh
chmod +x smb.sh
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

agko > vagrant > Vagrantfile

```
3   Vagrant.configure("2") do |config|
25      config.vm.define "server", autostart: false do |server|
59          server.vm.provision "server mail",
60              type: "shell",
61              preserve_order: true,
62              path: "provision/server/mail.sh"
63          server.vm.provision "server ssh",
64              type: "shell",
65              preserve_order: true,
66              path: "provision/server/ssh.sh"
67          server.vm.provision "server ntp",
68              type: "shell",
69              preserve_order: true,
70              path: "provision/server/ntp.sh"
71          server.vm.provision "server nfs",
72              type: "shell",
73              preserve_order: true,
74              path: "provision/server/nfs.sh"
75              server.vm.provision "SMB server",
76              type: "shell",
77              preserve_order: true,
78              path: "provision/server/smb.sh"
79          server.vm.provider :virtualbox do |v|
80              v.linked_clone = true
81              # Customize the amount of memory on the VM
82              v.memory = 1024
83              v.cpus = 1
84              v.name = "server"
85              # Display the VirtualBox GUI when booting the machine
86              v.gui = true
87              # Set the video memory to 12Mb
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

```
server.vm.provision "SMB server",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/smb.sh"
client.vm.provision "SMB client",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/client/smb.sh"
```

Раздел 4

Заключение

Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.